壹拾壹、新興的冬天食品中毒病毒 - 諾羅病毒(Norovirus)及沙波病毒(Sapovirus)

	諾羅病毒	沙波病毒
病毒緣起	諾羅病毒是在 1968 年美國俄亥俄州的諾沃克 (Norwalk) 發生的流行性腸胃炎事件中發現，是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一。它的傳染力及散播力非常快速廣泛，而且病毒顆粒非常少量即可致病，諾羅病毒的感染經常在每年的 11 月至 3 月間達到高峰。	沙波病毒最早在 1977 年於日本札幌 (Sapporo) 一家孤兒院腹瀉群聚事件中發現，與諾羅病毒同為急性腸胃炎中主要病毒性感染源，在春夏交替時是容易發生感染的季節。
病毒大小	諾羅病毒是一種沒有外殼的，直徑約為 27 ~ 32 nm 大小的單鏈核醣核 (RNA) 病毒。	沙波病毒是一種沒有外殼的，直徑約為 41 ~ 46nm 大小的單鏈核醣核酸 (RNA) 病毒。
傳播途徑	人是唯一的帶病毒者，主要透過糞口途徑傳染。	沙波病毒主要以糞口途徑傳播。

壹拾貳、從業人員體檢一定要檢查的→A 型肝炎

A型肝炎	
發生原因	經由糞口途徑傳染，急性 A 型肝炎病患的糞便含有大量 A 型肝炎病毒，被糞便污染的水源及食物就可能感染給沒有抵抗力的人。
發病症狀	A 型肝炎的通常臨床症狀有點類似感冒，嚴重度會隨年齡增加而增加，兒童時期感染多不出現臨床症狀或症狀輕微，康復後不會遺留後遺症或復發，死亡率低於千分之一，通常是猛爆型肝炎導致死亡， 而且好發於老年患者。

華立圖書

壹拾貳、從業人員體檢一定要檢查的→A 型肝炎

	IgG	IgM
抗體種類	**未發病時**產生的抗體 - 如若 IgG 抗體陽性 - 終身免疫 	**正在發病時**產生的抗體 - 如若 IgM 抗體陽性 - 表示正在發病狀態 - 一定要立即離開餐飲操作場所並就醫。 
注射疫苗	**如果 IgG、IgM 抗體都是陰性**的餐飲從業人員那就**表示您是沒有抗體的高危險群**您一定要**立即到醫院注射疫苗**→→讓您的 A 型肝炎 IgG 抗體陽性喔！	記住！ 一定要去醫院注射疫苗喔！

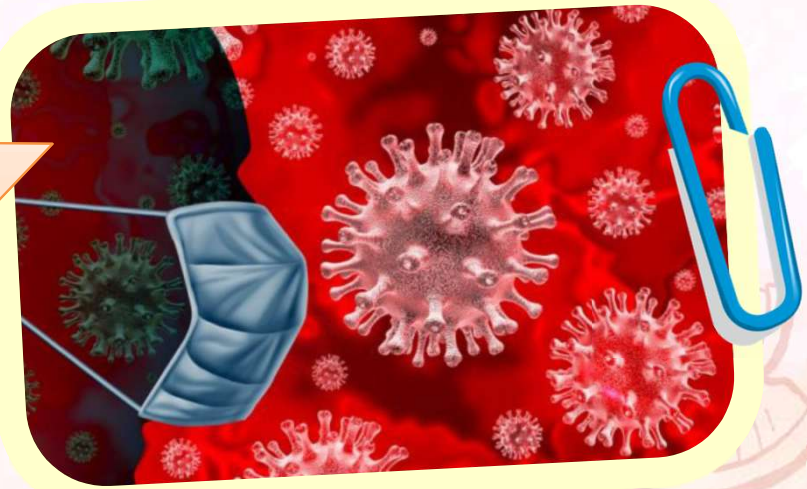
華立圖書

壹拾參、令餐飲業聞風喪膽的新冠病毒 (Covid-19)

近20 年呼吸道肺炎病毒在我國流行二次

- **第一次**： 2003 年的SARS(severe acute respiratory syndrome，嚴重急性呼吸道症候群)。
- **第二次**： 2020 年的新冠病毒(COVID-19)

CO ：Corona (冠狀)
VI ：Virus (病毒)
D ：Disease (疾病)
19 ：2019年



華立圖書

壹拾參、令餐飲業聞風喪膽的新冠病毒 (Covid-19)

表6-9　餐飲業應有的防範措施

	項次	重點	說明
人	1	依TFDA 或餐飲業的規定，進行疫苗注射。	
	2	凡呼吸道有不適症狀者，應立即請假就醫並回家休息，以避免在餐飲業傳播擴散。	如有症狀，請以通訊媒體請假（如：電話、Line 等），切勿親自到餐廳請假，以免造成傳播。
	3	準備三套外衣，並每天穿不同外衣前往工作場所，以降低病毒的寄生性。	病毒離開寄主，約需15小時死亡，如僅有一套外出服，經常性的穿著，很易給予病毒寄生的機會。
	4	病毒為寄生性，離開寄主後，病毒15小時即會死亡。 建議：病毒期間，準備三套外出服，每次外出穿著不同的外出服，以避免病毒寄生。	
	5	洗衣粉為介面活性劑的一種，可以乳化油脂殺死病毒。 洗衣時，一定會添加洗衣粉，每日清洗工作服並更換工作衣帽，可以有效去除病毒。	

壹拾參、令餐飲業聞風喪膽的新冠病毒 (Covid-19)

	項次	重點	說明
人	6	廚房內避免說話太多，以去除可能的飛沫傳染。	
	7	操作時，避免交叉污染。	
	8	經常將雙手徹底洗淨。 肥皂亦為介面活性劑的一種，正確洗手可以有效清除病毒。	
	9	病毒主要侵襲部位為呼吸系統，換言之，若肺部被侵襲，會造成呼吸加速，心臟跳動也同時會加速，若在此時我們做了任何讓心跳加速的動作，則可能會造成病情加遽，所以請確診期間，如下動作要少做或少食： 1. 過度的運動。 2. 與人爭吵或爭辯。 3. 睡眠不足。 4. 飲用能量飲料。 5. 抽菸、飲酒、檳榔。 6. 飲用高咖啡因飲料。 7. 過度食用超級加工食品。	

壹拾參、令餐飲業聞風喪膽的新冠病毒 (Covid-19)

	項次	重點	說明
菜餚	1	充分加熱可以有效殺死病毒。 1. 海洋放流海口附近養殖的海產，均應徹底加熱，避免生食。 2. 避免提供生食、冷食。	
工作檯	1	工作檯面經常以肥皂水擦拭乾淨。	
廚具設備	1	1. 使用畢後，如有可能將其拆卸入洗碗機清洗。 2. 如不能拆卸者，務必以加壓噴槍將死角徹底洗淨。	

華立圖書

貳拾壹、發霉（食品真菌毒素）

	黃麴毒素 (Aflatoxin)	赭麴毒素 A (Ochratoxin A)	棒麴毒素 (Patulin)	橘黴素 (Citrinin)
被汙染之食品	五穀雜糧類	咖啡	蘋果汁	紅麴色素
常見情形	米發霉。	咖啡發霉。	最常見的是蘋果發霉。我們常自行製作水果酵素時，蘋果如發霉就會產生棒麴毒素，這時該水果酵素就應全部丟棄。	常見紅麴食品（紅麴米）發霉。

＊食品只要發霉就要全部丟棄，絕對不可將有霉部分去除，剩餘的拿來食用。

寄生蟲

一. 分類及特性

- 寄生是指寄生物依附於宿主之體內或外表，藉由消耗宿主的養分而存活，會影響到宿主正常生長。
- 以人體為宿主的寄生蟲，寄生的部位以腸道為主，也可在皮膚、血液、肺、肝中寄生。
- 若宿主衛生習慣不好，可能經由手部、食物、水等再傳染給其他人。

華立圖書

➢ 特性：

1. 體積比細菌大，部分寄生蟲有吸盤、鉤子等可附著於宿主，生殖力極強。
2. 本身是一個獨立活體，需依附宿主始能生存，宿主分為：
   (1) 中間宿主、第二中間宿主、最終宿主。
   (2) 只有一個中間宿主（豬、狗、貓、老鼠、水中蟹類、螺類），並不發病。
3. 食物及水是傳染媒介，引發人類慢性疾病。
4. 加熱或冷凍可殺滅部分寄生蟲。

(三)食肉中的寄生蟲

旋毛蟲

- 飼養豬隻的環境衛生條件不佳，旋毛蟲侵入豬隻，肉中可能會有旋毛蟲卵、幼蟲。
- 只要將豬肉煮熟就不會對人體造成傷害，這是豬肉不可生吃的主要原因。

- 預防措施：

1. 豬隻飼養環境需保持清潔衛生，不用生廚餘餵豬及全面滅鼠。
2. 生鮮豬肉經過輻射處理可有效抑制旋毛蟲生長。
3. 肉品置於－18℃ 冷凍 2 週可殺死旋毛蟲。
4. 豬肉充分煮熟，中心溫度需達 65℃ 以上。

條蟲

- 分為：豬肉條蟲、牛肉條蟲、魚肉條蟲。
- 豬肉條蟲又稱人豬條蟲，是人及豬體內的寄生蟲。
- 豬隻吃了遭汙染的餿食，蟲卵穿透腸壁隨血液流動而布滿全身。
- 人類吃未煮熟的豬肉，幼蟲便會長成 4～10 公尺的成蟲。
- 豬是中間宿主，預防措施與旋毛蟲相同。

- 人類吃了含有牛肉條蟲的幼蟲之生牛肉或未煮熟的牛肉而感染。
- 牛（中間宿主）吃了遭感染人類糞便所汙染的水肥或廢水之土壤（含牛肉條蟲之蟲卵）而傳染。
- 預防措施：

1. 治療受感染的人，防止人類糞便汙染土壤。
2. 檢查牛肉中是否有牛肉條蟲幼蟲。
3. 牛肉冷凍－10℃ 以下或用 25％ 鹽水浸泡 9 天以上可殺死幼蟲。
4. 將牛肉煮熟後再食用。溫度至少 56℃ 持續 5 分鐘以上。

(四)蔬菜上的寄生蟲

蛔蟲

- 腸道線蟲。
- 人們吃進蟲卵之後，在小腸中孵化，穿過腸壁進入血液及淋巴循環，經由肝、心臟，隨後移行至肺部。
- 病人有發燒、咳嗽、咳血、甚至呼吸困難的症狀。
- 幼蟲沿呼吸道上行，再被吞入消化道內，在小腸內發育為成蟲並寄生於此。
- 產卵後經由糞便排出，若未徹底洗手或水源遭到汙染，則會造成傳染。

蟯蟲

- 俗稱**糞口蟲**。
- 成蟲寄生在宿主的大腸，雌蟲排出的卵會在肛門皺摺處發育為成熟卵。
- 若宿主因肛門搔癢而用手去抓、未徹底洗手，成熟卵經由食物或飲水而感染宿主。
- 成熟卵也可經物件或空氣而傳播。
- 宿主吃入成熟卵後，經胃、小腸、大腸而又再發育為成蟲。

(五)魚貝類上的寄生蟲

- 肺吸蟲
  - 有吸盤，附著在寄生的部位吸取營養。
  - 多數寄生於脊椎動物如人、犬、貓、豬外，牛、綿羊、山羊等亦感染之。
  - 預防方法：勿食生蟹或鹽漬蟹，飲水亦需煮熟。
- 中華肝吸蟲
  - 預防方法：勿生食淡水魚（生魚片），應充分煮熟後再食用；注意環境及個人衛生。

- 危害食品衛生安全的化學物質來源分為兩大類：

1. 天然存在於動物、植物、真菌類中或由其分泌的毒素。
2. 人工合成化學物質，在製造、加工時有意或無意添加入食品中。

表 2-1 存於食物中的化學物質

來源	種類	化學物質
天然存在	食物	各種食物過敏原（food allergens）
	魚類	河魨毒素（tetrodotoxin）
		熱帶性海魚毒（ciguatoxin）
		鯖魚毒素（scombrotoxin）
	貝類	貝類毒素（shellfish toxin）
	植物	茄屬生物鹼（solanum alkaloid）
	真菌類	蕈類毒素（mushroom toxin）
		黴菌毒素（mycotoxin）
人工合成	食品添加物	亞硝酸鹽、過氧化氫、亞硫酸鈉
	洗潔劑、消毒劑、殺蟲劑	皂液、次氯酸鈉、殺蟑藥
	農藥	巴拉松、DDT
	藥物	磺胺劑、抗生素、瘦肉精
	金屬	鋁、鉻、銅、鋅、砷、鎘、錫、汞、鉛
	塑膠物質	甲醛－三聚氰胺、塑化劑 DEHP
	油脂	油炸油裂解或聚合物質
		反式脂肪酸
	基改食品	基改大豆、基改玉米

壹拾柒、河豚毒素 (Tetrodotoxin)

■ 河豚卵巢、肝臟含有劇毒，腸、皮膚含有強毒，也有肉中含毒者。

■ 河豚毒素屬於神經毒素，強度與痲痺性貝毒相當，約為氰化鈉之1000倍以上。具耐熱性，加熱並無法將毒素破壞。

華立圖書

壹拾柒、河豚毒素 (Tetrodotoxin)



我國尚未開放河豚技術士證照，政府不鼓勵餐廳供應河豚與消費者食用。

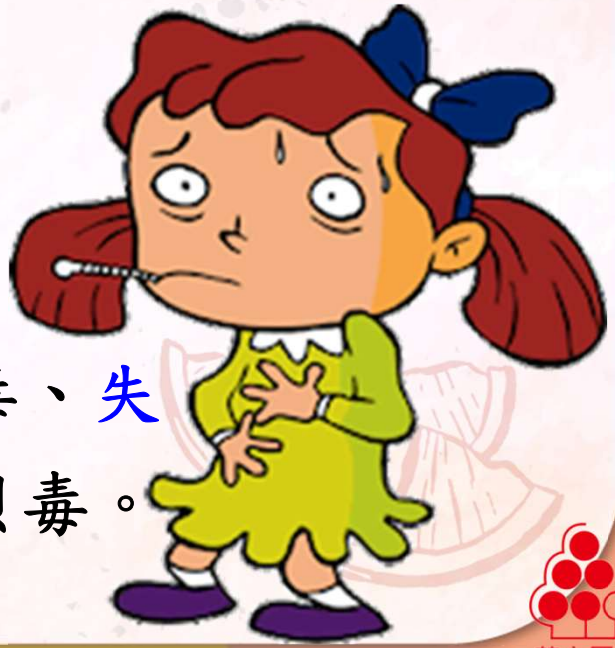
圖片資料來源：
http://cn.freeimages.com/premium/blowfish-or-pufferfish-1803913

華立圖書

壹拾捌、有毒魚介類→麻痺性貝毒 (Paralytic Shellfish Poison, PSP)

■ 在台灣屏東、高雄曾發生多起西施舌事件，許多人在食用西施舌貝殼後，發生呼吸困難、呼吸肌肉麻痺、及無法呼吸的情形。麻痺性貝殼類症候群平均其死亡率可高達20%。

■ 目前此種毒素仍然沒有抗毒素血清解毒劑，可以用來治療。



➢ 依症狀分為：麻痺性貝毒、下痢性貝毒、失憶性貝毒、氨代螺旋酸貝毒、神經性貝毒。

華立圖書

壹拾玖、組織胺 (Histamine)

組織胺中毒常發生於已腐敗之**鮪魚**、**鯖魚**、**鰹魚**等鯖魚科魚類，故有時稱為**鯖科魚類中毒症**（scombrotoxicosis）。

選擇衛生條件較好的魚販處購買魚貨，並注重保鮮，如果沒有立即食用，就應先放置在冷凍櫃中，魚體解凍到烹煮前的時間不要超過2 小時。

華立圖書

壹拾玖、組織胺 (Histamine)

我國食品中污染物質及毒素衛生標準**「魚產品組織胺含量限量為 200 ppm」**，但發生食品中毒之食品組織胺含量**常超過 1500 ppm 以上**。

華立圖書

貳拾、發芽馬鈴薯

新鮮馬鈴薯塊莖配醣體含量約為 20~100 ppm

對人體無危害，但當馬鈴薯發芽或因儲存不當造成馬鈴薯白澱粉轉為葉綠體，將造成配醣體生物累積，含量高於 200 ppm 時（食品中汙染物質及毒素衛生標準規定馬鈴薯總配醣生物鹼/ 茄鹼之總和限量為200 ppm 以下），可能引起中毒之症狀。

華立圖書

貳拾、發芽馬鈴薯

預防方法

1. 馬鈴薯需低溫且乾燥儲藏，並儘早食用，發現發芽之馬鈴薯應丟棄，不得食用。

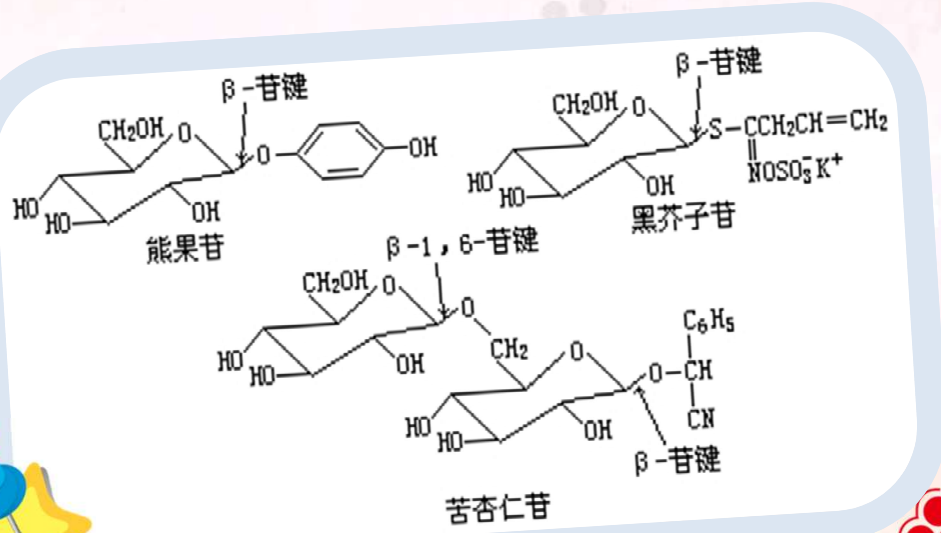
2. 遇到綠色之薯條或馬鈴薯類之產品應丟棄。

華立圖書

貳拾貳、其他有毒物

(一) 含氰配醣體(氰苷，Cyanogenic glycosides)

- 含氰配醣體廣泛存在於植物界中，包括薔薇科如櫻桃、杏、桃、李、枇杷之核仁；大戟科與豆科如樹薯、皇帝豆等；它的存在主要是用來保護該植物之種子被其他動物食用後，而產生絕種之危機。



華立圖書

貳拾貳、其他有毒物

(一) 含氰配醣體(氰苷，Cyanogenic glycosides)

預防方法

1. 薔薇科植物的種子不要咬碎、不要用來打果汁
2. 杏仁不可生吃
3. 將樹薯在流動的水中剁碎或磨碎，這樣可以洗去含氰配醣體和被釋放出的氰酸，還可利用發酵和煮沸的方式來製造樹薯粉

華立圖書

貳拾貳、其他有毒物

(二) 蘆薈果皮

■ TFDA規定，蘆薈需確實「完全去皮」後始得供作食品及加工使用之原料，主要原因蘆薈果皮含有蘆薈素，容易嚴重之腹瀉。

華立圖書

貳拾貳、其他有毒物

(三)豆漿要連煮開三次或煮到有點焦味，才不會發生食品中毒

- 豆製品（豆漿）需經連續煮沸三次或有點焦味以**破壞胰蛋白酶抑制因子**，以避免其降低人體對蛋白質的利用。

華立圖書

貳拾貳、其他有毒物

(四) 野外姑婆芋不可當成芋頭食用

- 姑婆芋植株與芋頭相似，芋頭葉面具有絨毛，水珠無法凝結，地下根細長，且偏黃色， 含草酸鈣、氫氰酸及生物鹼，誤食會引致舌頭麻木、腫大及中樞神經中毒。皮外接觸會引致痕癢、麻木及發疹。

華立圖書